

P.O.O / Java — Programação Orientada a Objetos

Aula 19 — Revisão Integrada: Os 4 Pilares da POO

Nome: _____ Data: _____

1. Revisão integrada — os 4 pilares da POO

Pilar	Definição	Como em Java	Benefício
Encapsulamento	Ocultar dados internos	Atributos private + getters/setters	Protege a integridade dos dados
Herança	Reutilizar código de outra classe	extends + super()	Evita duplicação de código
Polimorfismo	Um tipo, muitos comportamentos	@Override + referência do tipo pai	Flexibilidade e extensibilidade
Abstração	Esconder complexidade, expor interface	abstract + interface	Simplicidade e organização

2. Exercício integrador

Implemente um mini-sistema de biblioteca com as classes abaixo. Todos os pilares da POO devem estar presentes:

Classe/Interface	Conteúdo
interface Emprestavel	metodo emprestar() e devolver()
abstract class ItemBiblioteca	titulo (private), autor, ano + getter/setter
class Livro extends ItemBiblioteca implements Emprestavel	isbn, disponivel + implementa emprestar/devolver
class Revista extends ItemBiblioteca	edicao, periodicidade
class Biblioteca	ArrayList de ItemBiblioteca + métodos adicionar, listar, buscarPorTitulo

Resumo da aula

- Os 4 pilares da POO: Encapsulamento, Herança, Polimorfismo e Abstração.
- Na prática, todos os pilares se complementam em um sistema bem projetado.
- Boa POO = classes coesas, baixo acoplamento e responsabilidade única.